# 第二次作业

## 数列极限、函数极限与无穷小量

1. 用 $\varepsilon$–$N$ 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3n+1}{2n+1}=\dfrac{3}{2}$。

2. 用 $\varepsilon$–$N$ 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{n^2+2}}{n}=1$。

3. 用 $\varepsilon$–$N$ 定义证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin n}{n}=0$。

4. 证明：若数列 $\{x_n\}$ 有界，$\lim_{n\to\infty} y_n=0$，则 $\lim_{n\to\infty} x_n y_n=0$。

5. 证明：$\lim_{n\to\infty} x_{2n}=a$ 且 $\lim_{n\to\infty} x_{2n+1}=a$，是 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$ 的充要条件。

6. 记数列 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和为 $S_n$，已知 $a_n=5S_n-3$ $(n=1,2,\ldots)$，求

$$\lim_{n\to\infty}(a_1+a_3+\cdots+a_{2n-1}).$$

7. 设 $a,\rho$ 为常数，且 $0<\rho<1$。如果对任意正整数 $n$，均有 $|x_{n+1}-a|\le\rho|x_n-a|$，证明 $\lim_{n\to\infty} x_n=a$。

8. 利用函数极限的定义证明 $\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{x^2-4}{x+2}=-4$。

9. 利用函数极限的定义证明 $\lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{x^2+x-2}{x^2-3x+2}=-3$。

10. 证明：若 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=A$，则存在 $X>0$ 和 $M>0$，使得当 $x>X$ 时，$|f(x)|\le M$。

11. 依定义证明 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{x^2-9}{x+3}=0$。

12. 依定义证明 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x}{x-1}=\infty$。

13. 证明数列

$$x_n=\begin{cases}\dfrac{n^2+\sqrt{n}}{n}, & n\text{ 为偶数},\\[2ex] \dfrac{1}{n}, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

是无界量，且当 $n\to\infty$ 时，$x_n$ 不是无穷大。

14. 求极限 $\lim\limits_{x\to0} x^2\cos\dfrac{1}{x^2+3}$。

15. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\arctan\sqrt{n^2+2n+3}}{2^n}$。